

Examen Discreta II. Parcial RESUELTO. MAIS 2025/26

Georgy Nuzhdin

15.03.2026

Elige el problema que NO vas a resolver y TÁCHALO.

1 (1,6) Grafo bipartito completo $K_{5,5}$

- a) (0,1) Calcula la cantidad de aristas que tiene
- b) (0,5) Calcula la cantidad de ciclos de longitud 3 y ciclos de longitud 4 que tiene
- c) (0,2) Demuestra que este grafo no es plano.
- d) (0,8) Calcula y justifica la cantidad de aristas que hay que quitar para convertirlo en plano

Proof. a) $5 \cdot 5 = 25$

- b) Los bipartitos no tienen ciclos de longitud impar. Para formar un ciclo de longitud 4, necesitamos elegir una pareja de vértices de cada grupo de 5, en total, habrá

$$\binom{5}{2} \cdot \binom{5}{2} = 100$$

ciclos de longitud 4.

- c) Por el Teorema de Kuratowsky, si un grafo contiene $K_{3,3}$ no puede ser plano. Claramente, $K_{3,3} \subset K_{5,5}$.

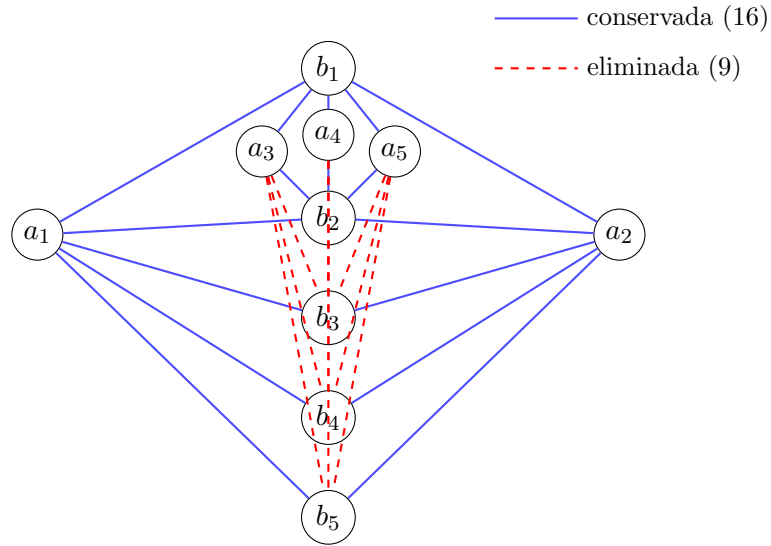
- d) Para $K_{n,n}$: $V = 2n$ y $E = n^2$. Cada cara como mínimo tiene 4 aristas, suponiendo que tiene exactamente 4, tenemos $A = 2C$. Aplicando la característica de Euler,

$$V - A + A/2 = 2$$

El subgrafo plano puede tener como máximo $2(2n) - 4 = 4n - 4$ aristas, luego hay que eliminar al menos

$$n^2 - (4n - 4) = (n - 2)^2 \text{ aristas.}$$

Ejemplo: $K_{5,5}$. Hay que eliminar $(5 - 2)^2 = 9$ aristas, que forman un $K_{3,3}$ entre $\{a_3, a_4, a_5\}$ y $\{b_3, b_4, b_5\}$:

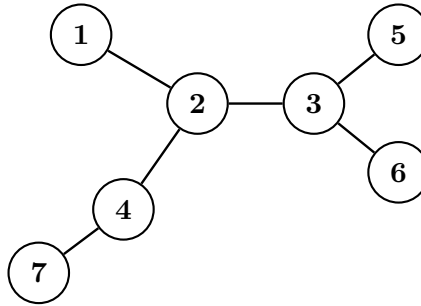


Las 9 aristas eliminadas (en rojo) forman por sí mismas un $K_{3,3}$. El subgrafo azul (16 aristas) es plano.

□

2 (1) Árboles y Códigos de Prüfer

- a) (0,4) Sea T el árbol etiquetado con $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ representado a continuación:



Aplica el algoritmo de Prüfer para obtener su código Prüfer. Describe la secuencia de pasos.

- b) (0,4) Dado el código de Prüfer $P = (3, 4, 5, 3)$ sobre $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, reconstruye y dibuja el árbol T correspondiente.
- c) (0,2) ¿Cuántos árboles etiquetados distintos existen sobre un conjunto de $n = 7$ vértices?

Proof. a) Las aristas del árbol son $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}, \{4, 7\}$.
 Los grados son: $\deg(1) = 1$, $\deg(2) = 3$, $\deg(3) = 3$, $\deg(4) = 2$, $\deg(5) = \deg(6) = \deg(7) = 1$.

Paso	Hojas	Hoja eliminada	Vértice anotado
1	$\{1, 5, 6, 7\}$	1	2
2	$\{5, 6, 7\}$	5	3
3	$\{6, 7\}$	6	3
4	$\{3, 7\}$	3	2
5	$\{2, 7\}$	2	4
—	$\{4, 7\}$	última arista $\{4, 7\}$	

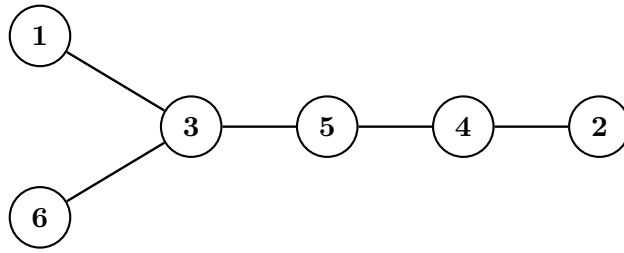
$$P(T) = (2, 3, 3, 2, 4)$$

Verificación: el vértice 2 aparece $3 - 1 = 2$ veces (grado 3); el vértice 3 aparece $3 - 1 = 2$ veces; el vértice 4 aparece $2 - 1 = 1$ vez; los vértices 1, 5, 6, 7 no aparecen, consistente con ser hojas.

b)

Paso	Código restante	No está en código	Mín. no en código	Arista añadida
1	(3, 4, 5, 3)	{1, 2, 6}	1	{1, 3}
2	(4, 5, 3)	{2, 6}	2	{2, 4}
3	(5, 3)	{4, 6}	4	{4, 5}
4	(3)	{5, 6}	5	{5, 3}
—	$\emptyset$	—	—	{3, 6} (última)

Aristas: {1, 3}, {2, 4}, {4, 5}, {3, 5}, {3, 6}. Grados: $\deg(3) = 3$, $\deg(4) = 2$, $\deg(5) = 2$, $\deg(1) = \deg(2) = \deg(6) = 1$.



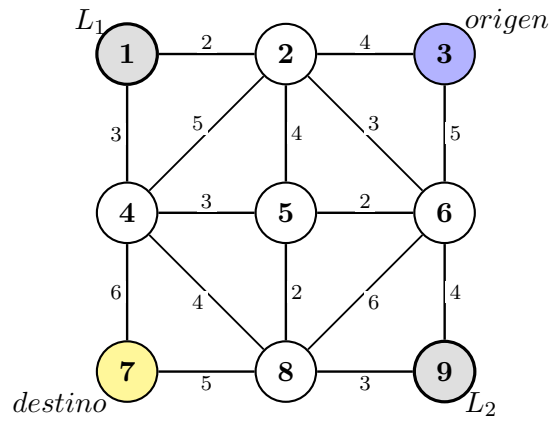
c) Por el **teorema de Cayley**, el número de árboles etiquetados con n vértices es n^{n-2} . Para $n = 7$:

$$7^{7-2} = 7^5 = \mathbf{16\,807}.$$

□

3 (1,8) Algoritmo ALT con 2 *landmarks*

Considera el grafo ponderado con $V = \{1, \dots, 9\}$ situado en una cuadrícula 3×3 . Los vértices sombreados son los dos *landmarks*: $L_1 = 1$ y $L_2 = 9$.



- a) (0,9) Ejecuta el algoritmo de **Dijkstra** desde $L_1 = 1$ y desde $L_2 = 9$ para obtener las distancias mínimas $d(L_i, v)$ a todos los vértices.

Dijkstra desde $L_1 = 1$

Iter.	Nodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inicio	—	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

Dijkstra desde $L_2 = 9$

Iter.	Nodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inicio	—	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

- b) (0,9) Ejecuta A^* con h_{ALT} de $s = 3$ a $t = 7$, mostrando en cada iteración el nodo extraído, g y $f = g + h$, y el estado de la *open list*. Indica el camino óptimo y su coste.

Proof. a) **Dijkstra desde $L_1 = 1$:**

Extrayendo en orden de distancia mínima: $1(0) \rightarrow 2(2) \rightarrow 4(3) \rightarrow 6(5) \rightarrow 3(6) \rightarrow 5(6) \rightarrow 8(7) \rightarrow 7(9) \rightarrow 9(9)$.

	$v = 1$	$v = 2$	$v = 3$	$v = 4$	$v = 5$	$v = 6$	$v = 7$	$v = 8$	$v = 9$
$d(L_1, v)$	0	2	6	3	6	5	9	7	9

Caminos representativos: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ (costo 6), $1 \rightarrow 4 \rightarrow 7$ (costo 9), $1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 9$ (costo 9).

Dijkstra desde $L_2 = 9$:

Extrayendo: $9(0) \rightarrow 8(3) \rightarrow 6(4) \rightarrow 5(5) \rightarrow 3(5) \rightarrow 4(7) \rightarrow 2(7) \rightarrow 1(9) \rightarrow 7(8)$.

	$v = 1$	$v = 2$	$v = 3$	$v = 4$	$v = 5$	$v = 6$	$v = 7$	$v = 8$	$v = 9$
$d(L_2, v)$	9	7	9	7	5	4	8	3	0

Caminos representativos: $9 \rightarrow 8 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3$ (costo 9), $9 \rightarrow 8 \rightarrow 7$ (costo 8), $9 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ (costo 9).

b) Heurística ALT con $t = 7$: $d(L_1, 7) = 9$, $d(L_2, 7) = 8$.

$$h_{\text{ALT}}(v) = \max(|d(L_1, v) - 9|, |d(L_2, v) - 8|)$$

v	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$ d(L_1, v) - 9 $	9	7	3	6	3	4	0	2	0
$ d(L_2, v) - 8 $	1	1	1	1	3	4	0	5	8
$h_{\text{ALT}}(v)$	9	7	3	6	3	4	0	5	8

El landmark $L_2 = 9$ aporta la cota más ajustada para el nodo 8 ($|3 - 8| = 5$), mientras que $L_1 = 1$ guía mejor desde los nodos 1, 2, 3 y 4.

c) Ejecución de A^* -ALT ($s = 3$, $t = 7$):

Notación: *open list* con pares $\langle \text{nodo} : f \rangle$, $f = g + h$.

It.	Nodo extraído	g	f	<i>Open list</i> tras extracción
1	3	0	3	{6:9, 2:11}
2	6	5	9	{5:10, 2:11, 8:16, 9:17}
3	5	7	10	{2:11, 8:14*, 4:16, 9:17}
4	2	4	11	{8:14, 1:15, 4:15**, 9:17}
5	8	9	14	{7:14, 1:15, 4:15, 9:17}
6	7	14	14	Destino alcanzado

* Actualización de 8: ruta $3 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 8$ da $g = 9 < 11$ (ruta directa $3 \rightarrow 6 \rightarrow 8$).

** Actualización de 4: ruta $3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ da $g = 9 < 10$ (ruta $3 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4$).

d) Camino óptimo:

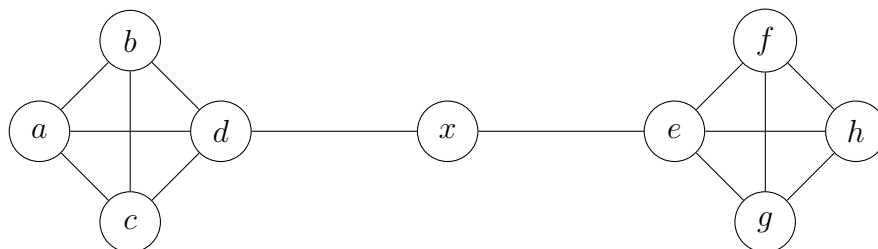
$$3 \xrightarrow{5} 6 \xrightarrow{2} 5 \xrightarrow{2} 8 \xrightarrow{5} 7 \quad \text{Coste total: } \boxed{14}$$

A^* -ALT expande **6 nodos**: {3, 6, 5, 2, 8, 7}.

Dijkstra (sin heurística) expande los **9 nodos**: procesa 3, 2, 6, 1, 5, 4, 8, 9, 7 en ese orden, extrayendo todos antes de llegar a t . ALT evita explorar los nodos $\{1, 4, 9\}$ gracias a que su heurística los penaliza con $h \geq 6$, orientando la búsqueda hacia la zona inferior del grafo. $\square$

4 (1,8) Distancias, Betweenness y Conductancia

Sea el siguiente grafo no dirigido $G = (V, E)$:

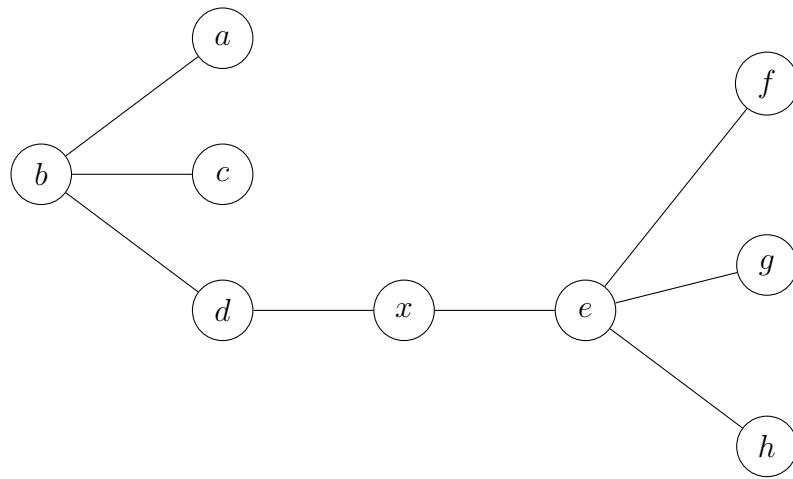


Se pide:

- (0,3) Construir el árbol **BFS** comenzando en el vértice b .
- (0,1) Calcular la **excentricidad** del vértice b .
- (0,1) Calcular el **radio** del grafo G .
- (0,1) Calcular el **diámetro** del grafo G .
- (0,6) Calcular la **conductancia** del grafo
- (0,6) Calcular la **centralidad de intermediación** (betweenness centrality) del nodo d .

Proof. Nuestro grafo está formado por dos K_4 unidos por un vértice intermedio x mediante las aristas $d - x$ y $x - e$.

- Árbol BFS:



Distancias desde b :

$$\begin{aligned}
 d(b, b) &= 0 \\
 d(b, a) &= d(b, c) = d(b, d) = 1 \\
 d(b, x) &= 2 \\
 d(b, e) &= 3 \\
 d(b, f) &= d(b, g) = d(b, h) = 4
 \end{aligned}$$

b) Excentricidad de b : El vértice más lejano desde b está en el K_4 derecho:

$$d(b, f) = d(b, g) = d(b, h) = 4$$

por lo que la excentricidad es 4.

c) El radio del grafo es 2, ya que desde x la máxima distancia es 2.

d) El diámetro es 4 (por ejemplo, $d(a, f) = 4$).

e) Conductancia del grafo

Tomamos el corte natural

$$S = \{a, b, c, d\}$$

Aristas que salen de S :

$$|\partial S| = 1$$

(sólo la arista $d - x$).

Volumen de S :

$$\deg(a) = 3, \quad \deg(b) = 3, \quad \deg(c) = 3, \quad \deg(d) = 4$$

$$\text{vol}(S) = 3 + 3 + 3 + 4 = 13$$

Para el complemento:

$$\deg(x) = 2, \quad \deg(e) = 4, \quad \deg(f) = 3, \quad \deg(g) = 3, \quad \deg(h) = 3$$

$$\text{vol}(V \setminus S) = 15$$

La conductancia es

$$\phi(G) = \frac{|\partial S|}{\min(\text{vol}(S), \text{vol}(V \setminus S))} = \frac{1}{13}$$

Notemos que si tomamos $K_4 \cup \{x\}$, el volumen aumenta, pero el del complementario disminuye, y el resultado será idéntico.

f) La centralidad de intermediación es

$$C_B(d) = \sum_{s \neq d \neq t} \frac{\sigma_{st}(d)}{\sigma_{st}}$$

donde σ_{st} es el número de caminos mínimos entre s y t .

El vértice d es el único paso desde el K_4 izquierdo hacia el resto del grafo.

Pares relevantes:

$$\{a, b, c\} \times \{x, e, f, g, h\}$$

Número de pares:

$$3 \times 5 = 15$$

Todos los caminos mínimos entre esos pares pasan por d .

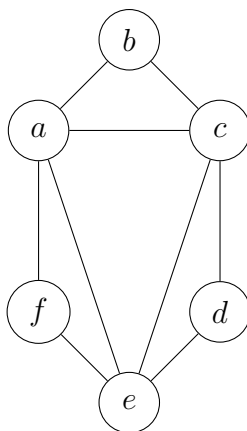
Por tanto,

$$C_B(d) = 15$$

□

5 (1,4) Polinomio cromático

Sea el siguiente grafo G :



- a) (0,5) Calcular el **polinomio cromático** $P_G(k)$.
- b) (0,9) Reconstruir todos los grafos no isomorfos que tengan este polinomio cromático:

$$P(k) = k(k-1)^2(k-2)^2$$

Proof. **1. Cálculo del polinomio cromático**

El grafo contiene el triángulo a, c, e . Por tanto esos tres vértices deben tener colores distintos.

Número de formas:

$$k(k-1)(k-2)$$

Los vértices restantes forman triángulos con los vértices a, c, e , por lo que cada uno aporta $k-2$ posibilidades.

Por tanto,

$$P_G(k) = k(k-1)(k-2)^4$$

2. Reconstrucción del grafo

Dado

$$P(k) = k(k-1)^2(k-2)^2 = k^5 - 6k^4 + 13k^3 - 12k^2 + 4k$$

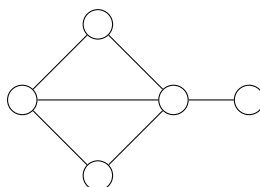
Observaciones:

- grado del polinomio = 5 indica que el grafo tiene 5 vértices
- término $-6k^4$ indica que el grafo tiene 6 aristas
- grado 1 del último término indica que hay una componente conexa
- restando al $\binom{6}{2} - 13$ (6 aristas, 13 proviene del término $13k^3$) vemos que el grafo tiene dos triángulos

Dos grafos no isomorfos que producen ese polinomio:

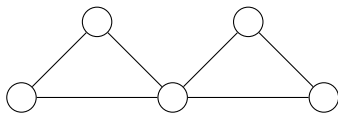
Grafo 1

Un cuadrado con una diagonal y un vértice colgante.



Grafo 2

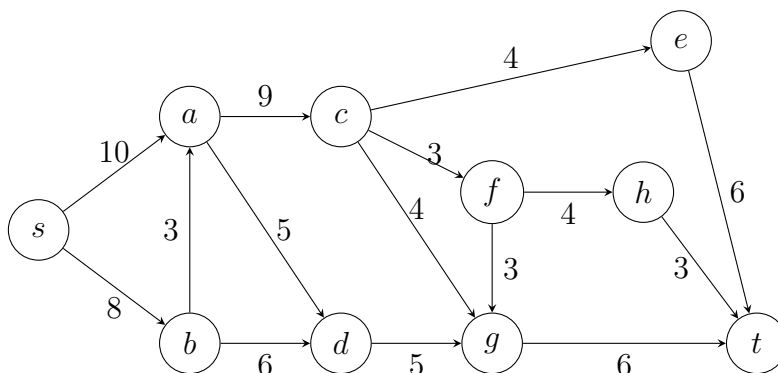
Dos triángulos que comparten un vértice.



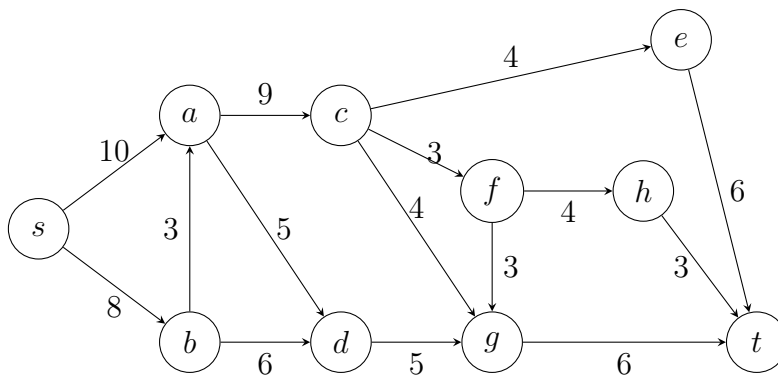
□

6 (1,6) Flujo máximo (Ford-Fulkerson)

Dada la siguiente red de flujo con el origen en s y el destino en t .



- (1,2) Aplicar el algoritmo de **Ford-Fulkerson** para calcular el flujo máximo.
- (0,4) Buscar el corte mínimo y comprobar que $\text{min-cut} = \text{max-flow}$.



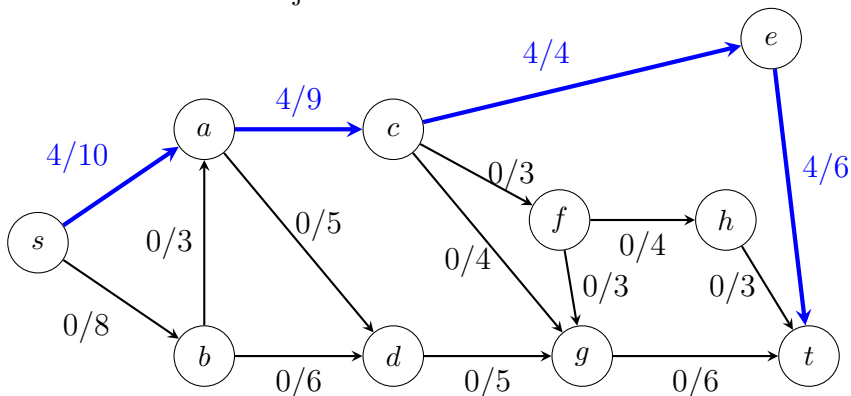
Camino 1

$$P_1 = s \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow t$$

Capacidad residual:

$$\min(10, 9, 4, 6) = 4$$

Flujo acumulado: 4.



Proof.

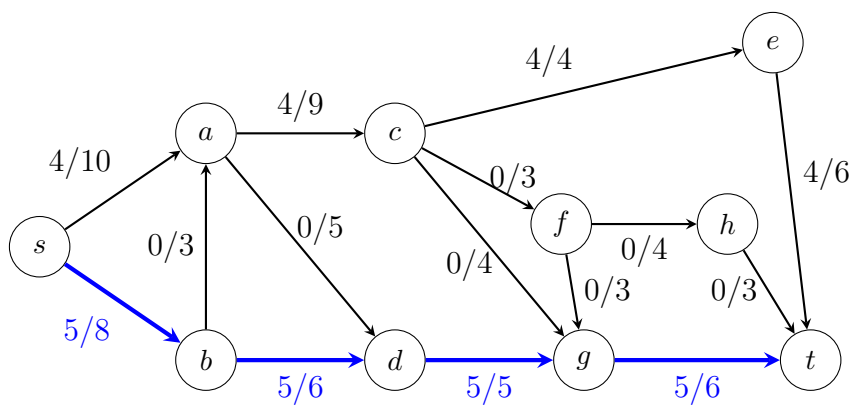
Camino 2

$$P_2 = s \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow g \rightarrow t$$

Capacidad residual:

$$\min(8, 6, 5, 6) = 5$$

Flujo acumulado: 9.



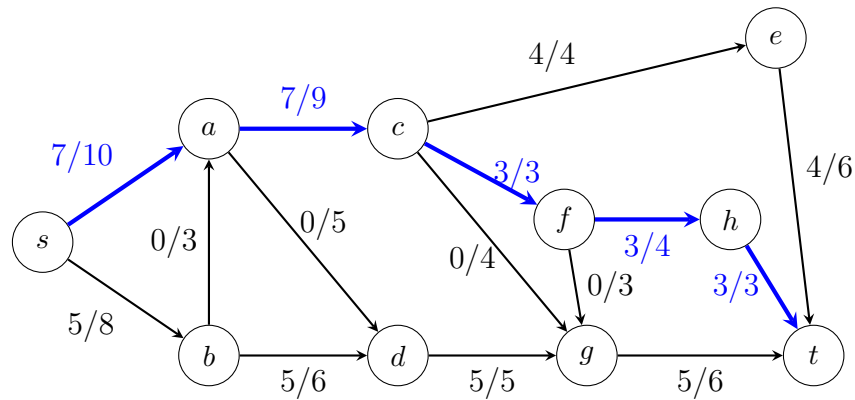
Camino 3

$$P_3 = s \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow h \rightarrow t$$

Capacidad residual:

$$\min(6, 5, 3, 4, 3) = 3$$

Flujo acumulado: 12.



Camino 4

$$P_4 = s \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow g \rightarrow t$$

Capacidades residuales en ese momento:

$$s \rightarrow a : 10 - 7 = 3$$

$$a \rightarrow c : 9 - 7 = 2$$

$$c \rightarrow g : 4$$

$$g \rightarrow t : 6 - 5 = 1$$

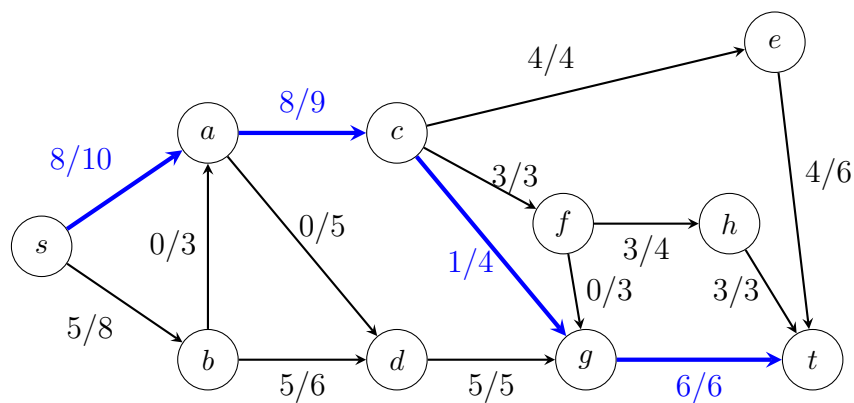
Por tanto,

$$\Delta = \min(3, 2, 4, 1) = 1$$

Se aumenta el flujo en 1.

Flujo total final:

$$f_{\max} = 13$$



Corte mínimo Las aristas del corte (S, T) son:

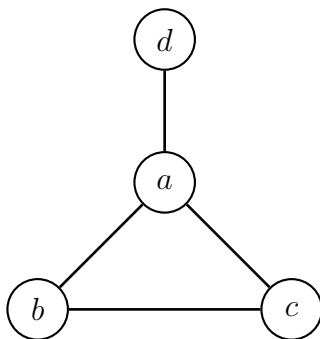
Arista	Flujo	Capacidad	Estado
$c \rightarrow e$	4	4	saturada
$c \rightarrow f$	3	3	saturada
$g \rightarrow t$	6	6	saturada
Total	$4 + 3 + 6 = \mathbf{13}$		

Capacidad del corte $= 13 = f_{\max}$, lo que confirma que el flujo obtenido es óptimo (teorema max-flow min-cut).

□

7 (1,8) Espectro y vector de Fiedler

Sea el grafo G un *triángulo* $\{a, b, c\}$ con una hoja d unida a a :



- a) (0,3) Escribe la **matriz de adyacencia** A y la **matriz laplaciana** L .
- b) (0,9) Calcula el **espectro** de G a partir de la laplaciana.
- c) (0,6) Determina el **valor de Fiedler** λ_2 y el **vector de Fiedler** f .
¿Qué partición en comunidades sugiere?

Proof. **1. Matrices A y L**

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow a \\ \leftarrow b \\ \leftarrow c \\ \leftarrow d \end{matrix}$$

La matriz de grados es $D = \text{diag}(3, 2, 2, 1)$. La **laplaciana** $L = D - A$:

$$L = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificación: cada fila y columna suman cero; L es semidefinida positiva; G es conexo $\Rightarrow \text{rango}(L) = 3$.

2. Espectro

Calculamos $p(\lambda) = \det(L - \lambda I)$. Desarrollando el determinante por la **cuarta columna** (que contiene dos ceros):

$$\det(L - \lambda I) = (-1) \cdot C_{14} + (1 - \lambda) \cdot C_{44}$$

donde C_{14} y C_{44} son los adjuntos correspondientes.

Adjunto C_{44} : determinante 3×3 superior izquierdo. Usando $u = 2 - \lambda$:

$$C_{44} = \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & -1 & -1 \\ -1 & 2 - \lambda & -1 \\ -1 & -1 & 2 - \lambda \end{pmatrix}$$

Desarrollando por la primera fila:

$$\begin{aligned}
C_{44} &= (3 - \lambda)[(2 - \lambda)^2 - 1] + [-(2 - \lambda) - 1] - [1 + (2 - \lambda)] \\
&= (1 + u)(u^2 - 1) - 2u - 2 \quad (u = 2 - \lambda, 3 - \lambda = 1 + u) \\
&= (u + 1)(u^2 - 1) - 2(u + 1) \\
&= (u + 1)[(u - 1)(u + 1) - 2] \\
&= (u + 1)(u^2 - 3)
\end{aligned}$$

Adjunto C_{14} : con signo $(-1)^{1+4} = -1$, del menor M_{14} :

$$M_{14} = \det \begin{pmatrix} -1 & 2 - \lambda & -1 \\ -1 & -1 & 2 - \lambda \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Desarrollando por la tercera fila:

$$M_{14} = (-1)(-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ -1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = -(u^2 - 1)$$

Por tanto $C_{14} = (-1)^{1+4} M_{14} = (-1)(-(u^2 - 1)) = u^2 - 1$.

Reuniendo:

$$\begin{aligned}
p(\lambda) &= (-1)(u^2 - 1) + (1 - \lambda)(u + 1)(u^2 - 3) \\
&= -(u^2 - 1) + (u - 1)(u + 1)(u^2 - 3) \quad (1 - \lambda = u - 1) \\
&= (u^2 - 1)[-1 + (u^2 - 3)] \\
&= (u^2 - 1)(u^2 - 4) \\
&= (u - 1)(u + 1)(u - 2)(u + 2)
\end{aligned}$$

Volviendo a λ ($u = 2 - \lambda$):

$$p(\lambda) = (1 - \lambda)(3 - \lambda)(-\lambda)(4 - \lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda - 4)$$

Verificación: $\text{tr}(L) = 3 + 2 + 2 + 1 = 8 = 0 + 1 + 3 + 4$. ✓

Valor propio	Multiplicidad	Observación
$\lambda_1 = 0$	1	G conexo; $\ker L = \text{span}\{\mathbf{1}\}$
$\lambda_2 = 1$	1	valor de Fiedler (único)
$\lambda_3 = 3$	1	
$\lambda_4 = 4 = n$	1	

$$\boxed{\text{spec}(L) = \{ 4, 3, 1, 0 \}}$$

3. Vector de Fiedler ($\lambda_2 = 1$)

Resolvemos $(L - I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$:

$$L - I = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Fila 4: $-v_a = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_a = \mathbf{0}$.
- Fila 2 (con $v_a = 0$): $v_b - v_c = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_b = \mathbf{v}_c$.
- Fila 3 (con $v_a = 0$): $-v_b + v_c = 0$, consistente.
- Fila 1 (con $v_a = 0, v_c = v_b$): $-2v_b - v_d = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_d = -2\mathbf{v}_b$.

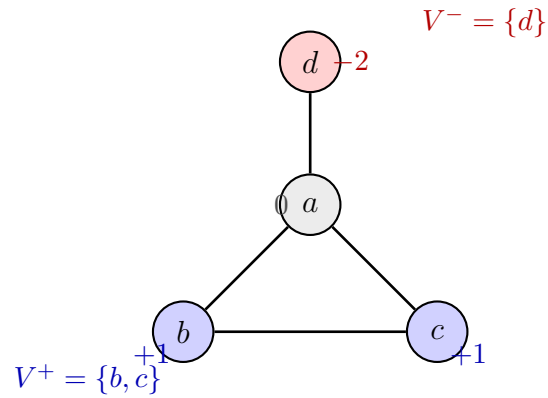
El espacio propio es **unidimensional** (generado por $v_b = 1$):

$$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (\text{componentes en el orden } a, b, c, d), \quad \text{normalizado: } \hat{\mathbf{f}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Partición espectral (*spectral bisection*). Se clasifica cada vértice según el signo de su componente en $\mathbf{f}$:

Vértice	Componente de $\mathbf{f}$	Parte
a	0	frontera
b	+1	V^+
c	+1	V^+
d	-2	V^-

La bipartición sugerida es $V^+ = \{b, c\}$ frente a $V^- = \{d\}$, con a en la frontera.



Interpretación. El valor de Fiedler $\lambda_2 = 1$ mide la *conectividad algebraica*: el único “cuello de botella” del grafo es la arista $\{a, d\}$, que es el único enlace de d al resto. El vector de Fiedler lo detecta automáticamente: la componente de d (-2) es la más alejada del resto, señalando que d es la hoja más débilmente conectada. $\square$